

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA
PERTEMUAN 9



Nama : Jaw Syanito Riptanto Putra
NPM : 2510631170040
Kelas : 2 A

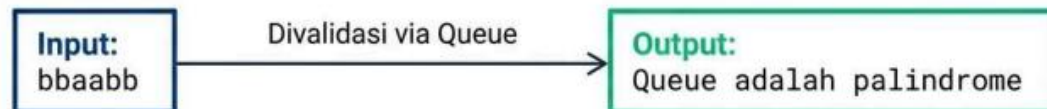
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
2025

SOAL

Studi Kasus

Palindrome Checker

Buatlah sebuah program C++ yang memanfaatkan struktur Queue untuk memverifikasi apakah suatu susunan string adalah Palindrome (susunan kata yang dibaca dari depan maupun belakang sama).



JAWABAN

Penjelasan :

Saya membuat program sederhana yang berfungsi untuk mengecek apakah sebuah string yang dimasukkan oleh pengguna merupakan palindrome atau bukan dengan memanfaatkan dua struktur data, yaitu queue dan stack. Konsep yang digunakan adalah membandingkan urutan karakter dari depan (menggunakan queue) dan dari belakang (menggunakan stack). Jika keduanya sama, maka string tersebut merupakan palindrome.

Di bagian awal program, saya menambahkan `#include <iostream>` agar program dapat menggunakan perintah input dan output seperti `cin` dan `cout`. Kemudian saya juga menambahkan `#include <queue>` dan `#include <stack>` karena program ini menggunakan struktur data queue dan stack dari library C++. Setelah itu saya menggunakan `using namespace std;` supaya penulisan fungsi standar C++ tidak perlu diawali dengan `std::`.

Selanjutnya program masuk ke fungsi utama `main()`. Di dalam fungsi ini, saya mendeklarasikan variabel input bertipe string yang digunakan untuk menyimpan teks yang dimasukkan oleh pengguna. Program kemudian menampilkan pesan "Masukkan string: " untuk meminta pengguna memasukkan sebuah kata atau kalimat, lalu nilai tersebut dibaca menggunakan `cin >> input`.

Setelah itu, saya mendeklarasikan dua buah variabel yaitu `queue<char> q` dan `stack<char> s`. Queue digunakan untuk menyimpan karakter dengan prinsip FIFO (First In First Out), sedangkan stack digunakan dengan prinsip LIFO (Last In First Out). Kedua struktur data ini akan digunakan untuk membandingkan urutan karakter dari depan dan belakang.

Kemudian program menggunakan perulangan `for (char c : input)` untuk membaca setiap karakter dari string yang dimasukkan. Pada setiap iterasi, karakter tersebut dimasukkan ke dalam queue menggunakan `q.push(c)` dan juga ke dalam stack menggunakan `s.push(c)`. Dengan cara ini, queue akan menyimpan urutan karakter seperti aslinya, sedangkan stack akan menyimpan urutan terbalik.

Selanjutnya saya membuat variabel boolean bernama `isPalindrome` yang diinisialisasi dengan nilai `true`. Variabel ini berfungsi sebagai penanda apakah string tersebut palindrome atau tidak. Nilai ini akan berubah menjadi `false` jika ditemukan perbedaan saat proses perbandingan.

Setelah itu program melakukan proses perbandingan menggunakan perulangan `while (!q.empty())`. Perulangan ini akan berjalan selama queue masih memiliki elemen. Di dalam perulangan, program membandingkan karakter paling depan dari queue (`q.front()`) dengan karakter paling atas dari stack (`s.top()`). Jika kedua karakter tersebut tidak sama, maka variabel `isPalindrome` diubah menjadi `false` dan perulangan dihentikan menggunakan `break`.

Jika karakter yang dibandingkan sama, maka elemen tersebut dihapus dari queue menggunakan `q.pop()` dan dari stack menggunakan `s.pop()`, lalu perulangan dilanjutkan ke karakter berikutnya.

Setelah proses perbandingan selesai, program masuk ke bagian output. Jika `isPalindrome` bernilai `true`, maka program akan menampilkan pesan "Queue adalah palindrome". Sebaliknya, jika bernilai `false`, program akan menampilkan pesan "Queue bukan palindrome".

Terakhir, program mengembalikan nilai 0 yang menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan baik.

Dengan cara tersebut, program dapat menentukan apakah sebuah string merupakan palindrome dengan memanfaatkan perbedaan cara kerja queue dan stack. Program ini juga menunjukkan penggunaan beberapa konsep penting dalam C++, seperti penggunaan struktur data STL (queue dan stack), perulangan, kondisi, serta pengolahan string.

Kode Programnya :

```
#include <iostream>
#include <queue>
#include <stack>
using namespace std;

int main() {
    string input;
    cout << "Masukkan string: ";
    cin >> input;

    queue<char> q;
    stack<char> s;

    // Masukkan ke queue dan stack
    for (char c : input) {
        q.push(c);
        s.push(c);
    }

    //Variabel pembanding
    bool isPalindrome = true;

    // Bandingkan elemen yang diinput
    while (!q.empty()) {
        if (q.front() != s.top()) {
            isPalindrome = false;
            break;
        }
        q.pop();
        s.pop();
    }

    // Outputnya
    if (isPalindrome)
        cout << "Queue adalah palindrome" << endl;
    else
        cout << "Queue bukan palindrome" << endl;

    return 0;
}
```

Outputnya di terminal :

```
Masukkan string: kakak  
Queue adalah palindrome
```

```
Masukkan string: tidur  
Queue bukan palindrome
```

Link Repository GITHUB :

https://github.com/jawsyanito/StrukturData_25040/tree/main/Pertemuan%209/TUGAS